



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Investigación 1



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

MATERIA
PROGRAMACIÓN II

INVESTIGACIÓN 1
HISTORIA DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON

ELABORADO POR:
IRVIN MARTÍNEZ 4-834-1736

PROFESOR:
NAPOLEÓN IBARRA

FECHA DE ENTREGA
27 DE MARZO DE 2026

Introducción

Python es uno de los lenguajes de programación más populares y versátiles de la actualidad, reconocido por su facilidad de uso y su amplia aplicabilidad en distintos campos de la tecnología. Desde su creación, ha evolucionado constantemente hasta convertirse en una herramienta fundamental en áreas como el desarrollo web, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la automatización de procesos y la educación. Su sintaxis clara y sencilla lo hace ideal tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados.

En esta investigación se explorará la historia de Python, sus principales características y las razones por las cuales ha ganado tanta relevancia en el mundo tecnológico. Además, se abordarán conceptos clave relacionados con sus estructuras de datos, tales como listas, tuplas, conjuntos y diccionarios, las cuales permiten almacenar, organizar y manipular información de manera eficiente. Comprender estas estructuras es esencial para el desarrollo de programas más complejos y optimizados, ya que constituyen la base de muchas soluciones en programación.

Historia del lenguaje de programación python

Concepto

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Fue diseñado con énfasis en la legibilidad del código, lo que permite a los programadores expresar ideas con menos líneas de código en comparación con otros lenguajes como C++ o Java.

Características de python

- Sintaxis simple y legible: Su código es fácil de leer y escribir, similar al inglés natural.
- Interpretado: No necesita compilarse; el código se ejecuta línea por línea.
- Multiparadigma: Soporta programación orientada a objetos, funcional y estructurada.
- Tipado dinámico: No es necesario declarar el tipo de una variable.
- Multiplataforma: Funciona en Windows, Linux y macOS.
- Gran biblioteca estándar: Incluye módulos para casi cualquier tarea.
- Comunidad activa: Cuenta con millones de usuarios y una enorme cantidad de librerías de terceros (pip).

Breve historia:

Python fue creado por Guido van Rossum y su primera versión pública (0.9.0) fue lanzada en febrero de 1991. Van Rossum trabajaba en el Centro para las Matemáticas y la Informática (CWI) en los Países Bajos y comenzó el desarrollo a finales de los años 80 como un proyecto personal, inspirándose en el lenguaje ABC. El nombre "Python" no proviene de la serpiente, sino del programa de comedia británico Monty Python's Flying Circus, del que Van Rossum era fanático.

Versión	Año	Hito importante
Python 1.0	1994	Primera versión oficial
Python 2.0	2000	Recolección de basura, comprensión de listas
Python 3.0	2008	Rediseño del lenguaje, no compatible con Python 2
Python 3.x (actual)	2023+	Mejoras continuas de rendimiento y sintaxis

Importancia / relevancia

Python es actualmente uno de los lenguajes más demandados en el mercado laboral. Su importancia radica en:

- Es el lenguaje líder en ciencia de datos e inteligencia artificial (librerías como TensorFlow, Pandas, NumPy).
- Ampliamente usado en desarrollo web con frameworks como Django y Flask.
- Es el lenguaje más recomendado para enseñar programación por su facilidad de aprendizaje.
- Utilizado por empresas como Google, NASA, Netflix y Spotify.
- Ocupa consistentemente los primeros lugares en índices como el TIOBE Index y el ranking de Stack Overflow.

Conceptos

Cuadro comparativo: listas vs tuplas en python

Característica	Lista	Tupla
Definición	Colección ordenada y mutable de elementos	Colección ordenada e inmutable de elementos
Sintaxis	mi_lista = [1, 2, 3]	mi_tupla = (1, 2, 3)
Mutabilidad	Se pueden agregar, eliminar o modificar elementos	No se pueden cambiar una vez creadas
Rendimiento	Más lenta que las tuplas	Más rápida, ocupa menos memoria
Uso típico	Datos que cambian con el tiempo	Datos constantes (coordenadas, fechas)
Métodos disponibles	Muchos: append(), remove(), sort(), etc.	Pocos: count(), index()
Aplicabilidad	Almacenar colecciones dinámicas de datos	Almacenar registros fijos, claves de diccionarios

Cuadro comparativo: conjuntos vs diccionarios en python

Característica	Conjunto (Set)	Diccionario (Dict)
Definición	Colección no ordenada de elementos únicos	Colección de pares clave-valor
Sintaxis	mi_set = {1, 2, 3}	mi_dict = {"nombre": "Ana", "edad": 20}
Elementos duplicados	No permite duplicados	Las claves no se repiten, los valores sí
Acceso a elementos	No se accede por índice	Se accede por clave: mi_dict["nombre"]

Mutabilidad	Mutable (existe frozenset inmutable)	Mutable
Concepto	Basado en la teoría matemática de conjuntos	Basado en tablas hash
Aplicabilidad	Eliminar duplicados, operaciones de unión/intersección	Almacenar información estructurada (como JSON)

Métodos para la manipulación de listas

Método	Descripción	Ejemplo
append(x)	Agrega un elemento al final	lista.append(5)
insert(i, x)	Inserta un elemento en la posición indicada	lista.insert(0, "a")
remove(x)	Elimina la primera ocurrencia del elemento	lista.remove(3)
pop(i)	Elimina y retorna el elemento en la posición i	lista.pop(2)
sort()	Ordena la lista de forma ascendente	lista.sort()
reverse()	Invierte el orden de la lista	lista.reverse()
index(x)	Retorna el índice de la primera ocurrencia	lista.index(4)
count(x)	Cuenta cuántas veces aparece un elemento	lista.count(2)
clear()	Elimina todos los elementos de la lista	lista.clear()
copy()	Retorna una copia de la lista	nueva = lista.copy()
extend(iter)	Agrega todos los elementos de otro iterable	lista.extend([6,7])
len(lista)	Retorna la cantidad de elementos	len(lista)

Conclusión

Python se ha consolidado como uno de los lenguajes de programación más importantes y utilizados a nivel mundial, gracias a su simplicidad, versatilidad y la enorme comunidad que lo respalda. Su capacidad de adaptarse a diferentes áreas del conocimiento y su constante evolución lo convierten en una herramienta indispensable en el entorno tecnológico actual.

A lo largo de esta investigación se pudo comprender que sus estructuras de datos —listas, tuplas, conjuntos y diccionarios— son herramientas poderosas que permiten organizar y manipular información de manera eficiente y flexible. Cada una de estas estructuras posee características específicas que las hacen más adecuadas según el tipo de problema que se desea resolver.

En conclusión, elegir la estructura de datos correcta es una habilidad clave en la programación, ya que influye directamente en la eficiencia y claridad del código. Python facilita este proceso mediante una sintaxis intuitiva y bien estructurada, lo que permite a los programadores enfocarse más en la lógica de solución que en la complejidad del lenguaje, promoviendo así el desarrollo de software más limpio, comprensible y efectivo.

Bibliografía

Python Software Foundation. (2024). What is Python? Executive summary. <https://www.python.org/doc/essays/blurb/>

Real Python. (2023). Python lists and tuples. <https://realpython.com/python-lists-tuples/>

W3Schools. (2024). Python sets. https://www.w3schools.com/python/python_sets.asp

W3Schools. (2024). Python dictionaries. https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp